BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÊ GIA KHÁNH

ĐỀ TÀI

CHATBOT AI TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN 2 (ĐỒ ÁN CƠ SỞ KTPM)
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Mã ngành: 7480103
Cần Thơ – 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÊ GIA KHÁNH

221181

DH22KPM01

ĐỀ TÀI

CHATBOT AI TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN 2

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Mã ngành: 7480103

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN THIỆN

LỜI CẢM TẠ

Trong quá trình học tập tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nam Cần Thơ, em đã nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ quý Thầy Cô. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu, đặc biệt trong các lĩnh vực lập trình, trí tuệ nhân tạo và phát triển hệ thống phần mềm, giúp em có nền tảng để thực hiện đề tài đồ án.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Văn Thiện, người đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án về hệ thống Chatbot AI tư vấn nông nghiệp.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo chắc chắn vẫn còn thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy Cô để em có thể hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nam Cần Thơ luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày….tháng…. năm 2026

Sinh viên thực hiện

LÊ GIA KHÁNH

LỜI CAM KẾT

Em xin cam kết rằng đề tài **"Chatbot AI tư vấn nông nghiệp"** là công trình nghiên cứu do chính em thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Toàn bộ nội dung, kết quả nghiên cứu và chương trình được trình bày trong báo cáo này là trung thực và được thực hiện trong quá trình học tập và nghiên cứu của em.

Các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh và nguồn tham khảo được sử dụng trong báo cáo đều đã được trích dẫn rõ ràng và ghi nguồn đầy đủ trong phần Tài liệu tham khảo. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của nội dung trong báo cáo này.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự sao chép hoặc vi phạm bản quyền nào không đúng với quy định, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn.

Sinh viên thực hiện

LÊ GIA KHÁNH

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Cần Thơ, ngày….tháng…. năm 2026

TRẦN VĂN THIỆN

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ i
LỜI CAM KẾT ii
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii
MỤC LỤC iv
DANH SÁCH ẢNH vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu đề tài 1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 2
1.3.2. Phạm vi đề tài 2
1.4. Các bước thực hiện đề tài 2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 3
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 3
2.1.1. Yêu cầu chức năng 3
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng 3
2.2. Các công nghệ và thư viện sử dụng 3
2.2.1. Ngôn ngữ lập trình Python 3
2.2.2. Streamlit — Framework giao diện web 4
2.2.3. Groq API — Nền tảng suy luận LLM tốc độ cao 5
2.2.4. Sentence Transformers — Mô hình embedding 5
2.2.5. Scikit-learn — TF-IDF và Cosine Similarity 6
2.2.6 Môi trường phát triển Visual Studio Code 7
2.3. Các bộ dữ liệu sử dụng 8
2.3.1. PlantVillageVQA Dataset 8
2.3.2. Canada PPID — Pesticide Product Information Database 8
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH AI VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 10
3.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống 10
3.2. Mô hình AI Thành phần 1: Hệ thống truy xuất thông tin (Retrieval Engine) 11
3.2.1. Mô hình TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency) 11
3.2.2. Mô hình Sentence Embeddings (all-MiniLM-L6-v2) 11
3.2.3. Cơ chế kết hợp điểm số (Hybrid Scoring) 11
3.3. Mô hình AI Thành phần 2: Phân loại hình ảnh bệnh cây (Image Classifier) 12
3.3.1. Bộ lọc heuristic màu sắc (Color Heuristic Filter) 12

3.3.2. Groq Vision API — meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct 12
3.4. Mô hình AI Thành phần 3: Sinh ngôn ngữ tự nhiên (LLM với kiến trúc RAG)..... 13
3.4.1. Kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation)..... 13
3.4.2. Mô hình llama-3.3-70b-versatile 13
3.4.3. Thiết kế prompt và xây dựng context 13
3.5. Mô hình AI Thành phần 4: Hệ thống tra cứu thuốc (Pesticide Engine) 14
3.5.1. Kiến trúc ánh xạ dựa trên từ khóa (Keyword-based Mapping) 14
3.5.2. Cơ chế tìm kiếm tên bệnh mờ (Fuzzy Disease Matching) 14
3.6. Sơ đồ luồng xử lý tổng thể (System Sequence Diagram)..... 14
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 21
4.1. Môi trường phát triển và cấu trúc dự án 21
4.2. Xử lý và chuẩn bị dữ liệu 22
4.3. Giao diện hệ thống..... 22
4.3.1. Chức năng lựa chọn ngôn ngữ..... 22
4.3.2. Chức năng tìm kiếm thông tin thuốc 23
4.3.3. Chức năng câu hỏi gợi ý 24
4.3.4. Giao diện chatbot tư vấn nông nghiệp..... 24
4.3.5. Chức năng chẩn đoán bệnh từ ảnh..... 25
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....27
5.1. Kết quả đạt được..... 27
5.2. So sánh với phương pháp truyền thống 27
5.3. Hạn chế của hệ thống..... 27
5.4. Hướng phát triển tương lai 28
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN.....30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

DANH SÁCH ẢNH

Hình 2.1 Ngôn ngữ Python....4
Hình 2.2 Môi trường phát triển Visual Studio Code....8
Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống AgriBot....10
Hình 3.2: Sơ đồ Use Case AgriBot....16
Hình 3.3: Sơ đồ Sequence Diagram AgriBot....17
Hình 3.4: Sơ đồ Activity Diagram AgriBot....20
Hình 4.1 Cấu trúc thư mục dự án....21
Hình 4.2: Giao diện lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt....22
Hình 4.3: Giao diện lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh....23
Hình 4.4: Chức năng tìm kiếm thuốc theo hoạt chất....23
Hình 4.5: Chức năng câu hỏi gợi ý....24
Hình 4.6: Giao diện chatbot tư vấn nông nghiệp....25
Hình 4.7: Chức năng tải ảnh....25
Hình 4.8: Kết quả chẩn đoán và gợi ý thuốc điều trị....26

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
RAG	Retrieval Augmented Generation	Sinh văn bản tăng cường truy xuất
TF-IDF	Term Frequency–Inverse Document Frequency	Phương pháp tính trọng số từ
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
VQA	Visual Question Answering	Trả lời câu hỏi dựa trên hình ảnh
PPID	Pesticide Product Information Database	Cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật
UI	User Interface	Giao diện người dùng
ML	Machine Learning	Học máy
CV	Computer Vision	Thị giác máy tính
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu văn bản
CSV	Comma-Separated Values	Định dạng dữ liệu bảng tính
PKL	Pickle file	Định dạng lưu trữ đối tượng Python

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence — AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture). Tại Việt Nam, nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, tuy nhiên người nông dân — đặc biệt ở vùng nông thôn — vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chuyên môn về bệnh cây trồng và phương pháp điều trị kịp thời.

Việc phát hiện và chẩn đoán bệnh cây trồng hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nông dân hoặc chuyên gia nông nghiệp, dẫn đến nguy cơ chẩn đoán sai, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp, ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và môi trường. Sự phổ biến của điện thoại thông minh và Internet đã tạo tiền đề cho việc xây dựng các hệ thống tư vấn nông nghiệp trực tuyến, trong đó chatbot AI là một giải pháp đặc biệt tiềm năng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Chatbot tư vấn nông nghiệp — AgriBot" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống AI hỗ trợ người dùng đặt câu hỏi về cây trồng, tải hình ảnh lá cây để chẩn đoán bệnh và nhận gợi ý điều trị dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống chatbot AI hỗ trợ tư vấn nông nghiệp, có khả năng trả lời câu hỏi của người dùng, chẩn đoán bệnh cây trồng từ hình ảnh và gợi ý phương pháp điều trị phù hợp. Cụ thể, đề tài hướng đến:

- Xây dựng hệ thống chatbot AI có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến nông nghiệp dựa trên bộ dữ liệu PlantVillageVQA với 193.609 cặp câu hỏi–đáp.
- Phát triển mô-đun phân loại bệnh cây trồng từ hình ảnh sử dụng Groq Vision API (meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct) kết hợp bộ lọc màu sắc heuristic.
- Xây dựng hệ thống truy xuất thông tin (Retrieval Engine) kết hợp TF-IDF và Sentence Embeddings (all-MiniLM-L6-v2) để tìm kiếm ngữ nghĩa trong dữ liệu.

- Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA 3.3-70B qua Groq API để tạo câu trả lời tự nhiên theo kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation).
- Xây dựng Pesticide Engine tra cứu thuốc bảo vệ thực vật từ cơ sở dữ liệu PPID (Canada) theo ánh xạ tên bệnh → hoạt chất → sản phẩm thương mại.
- Thiết kế giao diện web thân thiện bằng Streamlit, hỗ trợ song ngữ Việt–Anh.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu: các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hiểu và trả lời câu hỏi người dùng; các phương pháp thị giác máy tính (Computer Vision) để nhận dạng bệnh cây từ hình ảnh; các kỹ thuật truy xuất thông tin (Information Retrieval) như TF-IDF và Sentence Embeddings; kiến trúc RAG kết hợp truy xuất và sinh ngôn ngữ; và các bộ dữ liệu nông nghiệp mở (PlantVillageVQA, PPID).

1.3.2. Phạm vi đề tài

Phạm vi đề tài tập trung vào: trả lời câu hỏi về bệnh cây (14 loại cây, 38 bệnh, 9 nhóm câu hỏi); phân tích hình ảnh lá cây để chẩn đoán bệnh; gợi ý thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh); và hiển thị kết quả qua giao diện web Streamlit. Đề tài không tập trung vào huấn luyện mô hình học sâu từ đầu mà chủ yếu tích hợp các mô hình AI có sẵn.

1.4. Các bước thực hiện đề tài

- Bước 1 — Khảo sát và nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu về AI, NLP, Computer Vision, RAG; nghiên cứu các hệ thống chatbot nông nghiệp hiện có.
- Bước 2 — Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập PlantVillageVQA (JSON/CSV); xử lý, chuyển đổi và xây dựng chỉ mục TF-IDF và embedding cache.
- Bước 3 — Xây dựng các module AI: Data Processing, Image Classifier, Retrieval Engine, Pesticide Engine, Groq Client.
- Bước 4 — Xây dựng giao diện người dùng bằng Streamlit; tích hợp chat, upload ảnh và hiển thị kết quả.
- Bước 5 — Kiểm thử và đánh giá: Kiểm thử từng chức năng; đánh giá độ chính xác và tốc độ phản hồi.
- Bước 6 — Hoàn thiện và viết báo cáo đồ án.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống AgriBot cần cung cấp các chức năng cốt lõi sau:

- Chức năng chatbot tư vấn nông nghiệp: tiếp nhận câu hỏi văn bản, phân tích nội dung, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu và tạo ra câu trả lời phù hợp.
- Chức năng chẩn đoán bệnh cây từ hình ảnh: người dùng tải lên hình ảnh lá cây, hệ thống phân tích và trả về tên bệnh, tên cây, độ tin cậy.
- Chức năng truy xuất thông tin từ cơ sở tri thức: tìm kiếm câu hỏi–đáp tương tự dựa trên TF-IDF và embedding.
- Chức năng tạo câu trả lời bằng LLM: tổng hợp context từ retrieval, image và pesticide để sinh câu trả lời tự nhiên.
- Chức năng gợi ý thuốc điều trị: khi xác định được bệnh, tra cứu hoạt chất và sản phẩm thương mại từ PPID.
- Chức năng đa ngôn ngữ: hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh, tự động nhận diện ngôn ngữ đầu vào.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Về yêu cầu phi chức năng, hệ thống cần đáp ứng: hiệu năng (thời gian phản hồi dưới 10 giây cho câu hỏi văn bản); tính chính xác (câu trả lời dựa trên dữ liệu đáng tin cậy); khả năng mở rộng (có thể bổ sung thêm dữ liệu và module); tính thân thiện (giao diện đơn giản, hỗ trợ cả người dùng không chuyên); và tính ổn định (xử lý gracefully khi API gặp lỗi).

2.2. Các công nghệ và thư viện sử dụng

2.2.1. Ngôn ngữ lập trình Python

Hệ thống được phát triển bằng Python 3.x**,** một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và phát triển ứng dụng. Python có cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ mở rộng, giúp quá trình xây dựng, thử nghiệm và triển khai hệ thống diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh đó, Python có cộng đồng phát triển lớn và tài liệu phong phú, giúp việc tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật trở nên thuận tiện.

Trong hệ thống này, Python được sử dụng để xây dựng toàn bộ các thành phần xử lý như xử lý dữ liệu, truy xuất thông tin, phân tích hình ảnh và giao tiếp với mô hình AI. Python cung cấp hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ như scikit-learn cho các thuật toán học máy và tính toán TF-IDF, sentence-transformers để tạo vector embedding cho văn bản, pandas và numpy để xử lý và phân tích dữ liệu, cùng với Pillow (PIL) để xử lý hình ảnh. Ngoài ra, Python còn cho phép tích hợp dễ dàng với các dịch vụ bên ngoài thông qua các thư viện như requests và Groq SDK, giúp hệ thống có thể gọi API của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Vision AI để phân tích dữ liệu và sinh câu trả lời cho người dùng. Nhờ những ưu điểm này, Python là lựa chọn phù hợp để xây dựng hệ thống chatbot AI tư vấn nông nghiệp AgriBot.

Hình 2.1 Ngôn ngữ Python

2.2.2. Streamlit — Framework giao diện web

Streamlit là một framework Python cho phép xây dựng các ứng dụng web tương tác một cách nhanh chóng mà không cần sử dụng trực tiếp các công nghệ web như HTML, CSS hay JavaScript. Framework này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thử nghiệm mô hình AI nhờ khả năng triển khai giao diện đơn giản, trực quan và dễ phát triển.

Trong hệ thống AgriBot, Streamlit được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng và các chức năng tương tác chính của hệ thống. Cụ thể, Streamlit hỗ trợ tạo giao diện trò chuyện giữa người dùng và chatbot thông qua các thành phần như

st.chat_message và st.chat_input. Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng st.file_uploader để cho phép người dùng tải lên hình ảnh lá cây phục vụ cho quá trình chẩn đoán bệnh. Bên cạnh đó, thanh bên (sidebar) được thiết kế để hiển thị các chức năng bổ trợ như tìm kiếm thuốc bảo vệ thực vật và danh sách các câu hỏi gợi ý. Streamlit cũng cung cấp cơ chế quản lý trạng thái phiên làm việc thông qua st.session_state, giúp lưu trữ lịch sử hội thoại, kết quả phân tích ảnh và các thông tin liên quan trong suốt quá trình người dùng tương tác với hệ thống.

2.2.3. Groq API — Nền tảng suy luận LLM tốc độ cao

Groq là nền tảng cung cấp dịch vụ suy luận (inference) tốc độ cao cho các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở thông qua API. Nền tảng này được tối ưu hóa cho việc triển khai các mô hình AI với độ trễ thấp và hiệu năng cao, phù hợp cho các ứng dụng tương tác thời gian thực như chatbot và hệ thống phân tích dữ liệu thông minh.

Trong hệ thống AgriBot, Groq API được sử dụng để tích hợp hai mô hình trí tuệ nhân tạo chính. Thứ nhất là mô hình llama-3.3-70b-versatile, một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với khoảng 70 tỷ tham số do Meta phát triển. Mô hình này được sử dụng để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và sinh câu trả lời cho người dùng dựa trên ngữ cảnh truy xuất từ hệ thống. Thứ hai là mô hình meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct, thuộc nhóm mô hình đa phương thức (vision–language), có khả năng phân tích hình ảnh và văn bản. Trong AgriBot, mô hình này được sử dụng để phân tích hình ảnh lá cây do người dùng tải lên, trong đó hình ảnh được mã hóa dưới dạng base64 trước khi gửi đến API. Kết quả phân tích được trả về dưới dạng dữ liệu JSON, bao gồm thông tin về loại cây trồng, tình trạng bệnh và các đặc điểm nhận diện liên quan, làm cơ sở cho các bước tư vấn tiếp theo của hệ thống.

2.2.4. Sentence Transformers — Mô hình embedding

Mô hình all-MiniLM-L6-v2 từ thư viện *sentence-transformers* được sử dụng trong hệ thống để chuyển đổi văn bản thành các vector ngữ nghĩa có kích thước 384 chiều. Quá trình này được gọi là embedding, trong đó mỗi câu hoặc đoạn văn bản được biểu diễn dưới dạng một vector số trong không gian nhiều chiều, cho phép hệ thống so sánh và đo lường mức độ tương đồng về ngữ nghĩa giữa các văn bản khác nhau. Nhờ cơ chế này, hệ thống có thể tìm kiếm và truy xuất các câu hỏi – câu trả lời có nội dung liên quan

đến truy vấn của người dùng một cách hiệu quả hơn so với phương pháp so khớp từ khóa truyền thống.

Mô hình all-MiniLM-L6-v2 được huấn luyện dựa trên kiến trúc Siamese BERT-Networks, trong đó hai mạng BERT chia sẻ cùng một bộ tham số để học cách biểu diễn hai câu đầu vào trong cùng một không gian vector. Mục tiêu của quá trình huấn luyện là làm cho các câu có ý nghĩa tương tự nhau có vector gần nhau trong không gian embedding, trong khi các câu không liên quan sẽ có khoảng cách xa hơn. Nhờ phương pháp này, mô hình có khả năng nắm bắt được ngữ cảnh và ý nghĩa của câu, thay vì chỉ dựa vào sự xuất hiện của các từ riêng lẻ.

Một ưu điểm quan trọng của mô hình all-MiniLM-L6-v2 là kích thước nhỏ gọn (khoảng 22MB) nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao trong việc biểu diễn ngữ nghĩa văn bản. So với nhiều mô hình embedding lớn khác, mô hình này đạt được sự cân bằng tốt giữa tốc độ xử lý, mức sử dụng bộ nhớ và chất lượng biểu diễn. Điều này giúp hệ thống có thể thực hiện việc tính toán embedding và so sánh độ tương đồng văn bản một cách nhanh chóng, ngay cả khi chạy trên các môi trường có tài nguyên tính toán hạn chế.

Trong hệ thống AgriBot, các embedding được sử dụng kết hợp với phương pháp TF-IDF để tạo thành cơ chế truy xuất hybrid. Cụ thể, embedding từ mô hình all-MiniLM-L6-v2 được dùng để tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa (semantic similarity) giữa câu hỏi của người dùng và các câu hỏi trong tập dữ liệu. Kết quả này sau đó được kết hợp với điểm TF-IDF để xác định các câu hỏi – câu trả lời có mức độ liên quan cao nhất. Nhờ đó, hệ thống có thể lựa chọn được các thông tin phù hợp làm ngữ cảnh đầu vào cho mô hình ngôn ngữ lớn, giúp nâng cao độ chính xác và tính hữu ích của câu trả lời do chatbot tạo ra.

2.2.5. Scikit-learn — TF-IDF và Cosine Similarity

Trong hệ thống AgriBot, thư viện scikit-learn được sử dụng để hỗ trợ các tác vụ xử lý và phân tích văn bản trong quá trình truy xuất tri thức. Cụ thể, lớp **TfidfVectorizer** được áp dụng nhằm chuyển đổi tập hợp các câu hỏi và nội dung văn bản trong cơ sở dữ liệu thành ma trận đặc trưng TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency)**.** Phương pháp này cho phép biểu diễn văn bản dưới dạng vector số, trong đó mỗi chiều phản ánh mức độ quan trọng của một từ trong văn bản so với toàn bộ tập dữ liệu. Nhờ

đó, hệ thống có thể giảm ảnh hưởng của các từ phổ biến nhưng ít mang ý nghĩa phân biệt, đồng thời làm nổi bật các từ khóa có giá trị thông tin cao.

Sau khi các văn bản được chuyển đổi thành vector TF-IDF, hệ thống tiếp tục sử dụng hàm cosine_similarity từ thư viện scikit-learn để tính toán độ tương đồng giữa vector của câu hỏi người dùng và các vector trong tập dữ liệu tri thức. Chỉ số cosine similarity đo lường góc giữa hai vector trong không gian đa chiều, từ đó xác định mức độ tương đồng về ngữ nghĩa giữa các câu. Kết quả có giá trị từ 0 đến 1, trong đó giá trị càng cao cho thấy mức độ tương đồng càng lớn. Dựa trên các giá trị này, hệ thống có thể lựa chọn các câu hỏi hoặc tài liệu có nội dung gần nhất để làm cơ sở xây dựng câu trả lời phù hợp cho người dùng.

Bên cạnh đó, để tối ưu hiệu năng của hệ thống và giảm thời gian xử lý khi khởi động ứng dụng, ma trận TF-IDF sau khi được tính toán sẽ được lưu trữ dưới dạng tệp .pkl (Pickle). Cơ chế lưu cache này cho phép hệ thống nạp lại trực tiếp ma trận đã được xây dựng từ trước thay vì phải tái tính toán toàn bộ vector hóa văn bản mỗi lần chạy chương trình. Nhờ vậy, thời gian khởi động của hệ thống được rút ngắn đáng kể, đồng thời giảm chi phí tính toán và sử dụng tài nguyên hệ thống. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng chatbot hoặc hệ thống truy xuất thông tin, nơi dữ liệu văn bản tương đối ổn định và không thay đổi thường xuyên.

2.2.6 Môi trường phát triển Visual Studio Code

Trong quá trình phát triển hệ thống AgriBot, môi trường lập trình được sử dụng là Visual Studio Code. Đây là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng lập trình nhờ khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, hiệu năng cao và hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú.

Visual Studio Code cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ phát triển phần mềm hiện đại như tô màu cú pháp (syntax highlighting), tự động hoàn thành mã (IntelliSense), quản lý dự án, tích hợp hệ thống kiểm soát phiên bản và công cụ gỡ lỗi (debugging). Đối với dự án AgriBot được xây dựng bằng ngôn ngữ Python, môi trường này cho phép cài đặt các tiện ích mở rộng như Python Extension, giúp hỗ trợ chạy chương trình, quản

lý môi trường ảo (virtual environment), kiểm tra lỗi cú pháp và theo dõi quá trình thực thi mã nguồn một cách thuận tiện.

Ngoài ra, Visual Studio Code còn hỗ trợ tích hợp trực tiếp với hệ thống quản lý mã nguồn Git và nền tảng lưu trữ mã nguồn GitHub. Điều này giúp quá trình quản lý phiên bản, theo dõi thay đổi của mã nguồn và làm việc nhóm trở nên hiệu quả hơn. Nhờ giao diện trực quan, khả năng tùy biến cao và hỗ trợ nhiều công cụ phát triển, Visual Studio Code được lựa chọn làm môi trường lập trình chính để xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện hệ thống chatbot AgriBot.

Hình 2.2 Môi trường phát triển Visual Studio Code

2.3. Các bộ dữ liệu sử dụng

2.3.1. PlantVillageVQA Dataset

PlantVillageVQA (Sakib, 2024) là bộ dữ liệu hỏi–đáp về bệnh cây trồng dựa trên tập ảnh PlantVillage. Bộ dữ liệu bao gồm 193.609 cặp câu hỏi–đáp, bao phủ 14 loại cây trồng, 38 loại bệnh và 9 nhóm câu hỏi (triệu chứng, nguyên nhân, điều trị, phòng ngừa, v.v.). Schema gồm các trường: image_id, question_type, question, answer, image_path, split. Thông tin về cây trồng và bệnh được phân tích từ trường image_path/image_id.

2.3.2. Canada PPID — Pesticide Product Information Database

PPID (Government of Canada, 2017) là cơ sở dữ liệu chứa thông tin về các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được cấp phép tại Canada. AgriBot sử dụng hai file trích xuất: ingredient_extract.csv (thông tin hoạt chất) và product_extract.csv (thông tin sản

phẩm thương mại). Đây là nguồn dữ liệu chuẩn để gợi ý thuốc điều trị theo từng loại bệnh cây trồng.

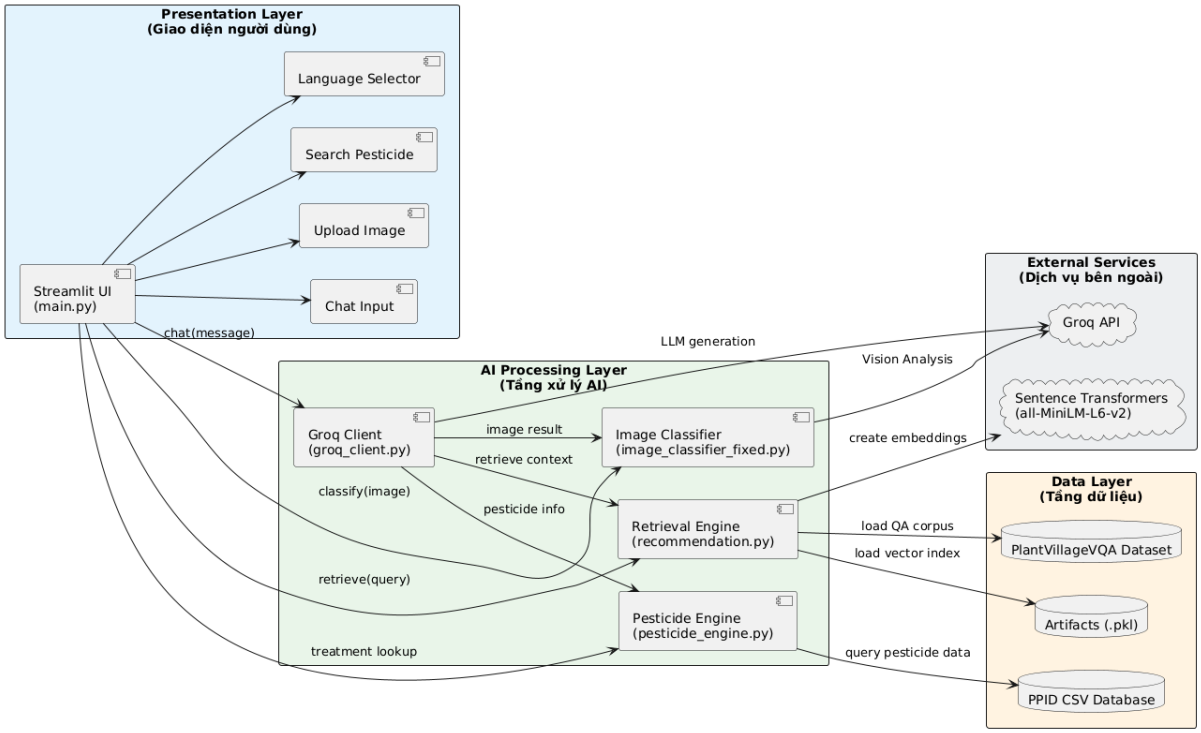
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH AI VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

AgriBot được thiết kế theo kiến trúc phân lớp gồm bốn tầng chính, mỗi tầng đảm nhận một nhóm chức năng cụ thể và giao tiếp với nhau theo chiều từ trên xuống:

- Tầng giao diện (Presentation Layer): Streamlit app (main.py) — tiếp nhận input, hiển thị output.
- Tầng xử lý AI (AI Processing Layer): 4 module AI độc lập phối hợp để tạo phản hồi.
- Tầng lưu trữ (Data Layer): PlantVillageVQA JSON/CSV, PPID CSV, artifacts cache (.pkl).
- Tầng dịch vụ ngoài (External Services): Groq API (LLM + Vision), Sentence Transformers.

Luồng xử lý chính khi người dùng gửi câu hỏi: (1) main.py nhận input và xác định loại yêu cầu; (2) nếu có ảnh, gọi ImageClassifier để chẩn đoán bệnh; (3) gọi RetrievalEngine để tìm Q&A liên quan; (4) nếu phát hiện bệnh, gọi PesticideEngine để tra thuốc; (5) gọi GroqClient, truyền toàn bộ context để LLM sinh câu trả lời; (6) hiển thị kết quả cho người dùng.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống AgriBot

3.2. Mô hình AI Thành phần 1: Hệ thống truy xuất thông tin (Retrieval Engine)

File triển khai: recommendation.py — Class RetrievalEngine.

3.2.1. Mô hình TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency)

TF-IDF là phương pháp vector hóa văn bản kinh điển trong Information Retrieval. Trọng số TF-IDF của từ t trong tài liệu d được tính theo công thức:

$$\text{TF-IDF}(t, d) = \text{TF}(t, d) \times \log(N / \text{DF}(t))$$

Trong đó TF(t, d) là tần suất xuất hiện của từ t trong tài liệu d, N là tổng số tài liệu, và DF(t) là số tài liệu chứa từ t. Hệ thống sử dụng TfidfVectorizer của scikit-learn với tham số mặc định để vector hóa toàn bộ 193.609 câu hỏi trong PlantVillageVQA. Ma trận TF-IDF được tính trước và lưu cache vào artifacts/tfidf_matrix.pkl và artifacts/tfidf_vectorizer.pkl để tránh tính toán lại mỗi lần khởi động.

Khi người dùng nhập câu hỏi, hệ thống vector hóa câu hỏi bằng vectorizer đã fit, sau đó tính cosine similarity giữa vector câu hỏi và toàn bộ ma trận TF-IDF để tìm các câu hỏi tương tự nhất. Kết quả là mảng điểm số cho từng dòng trong dataset, từ đó lấy top-k dòng có điểm cao nhất.

3.2.2. Mô hình Sentence Embeddings (all-MiniLM-L6-v2)

Mô hình all-MiniLM-L6-v2 (Reimers & Gurevych, 2019) là một Sentence Transformer được tinh chỉnh để tạo ra các vector ngữ nghĩa dày đặc (dense embeddings) 384 chiều. Khác với TF-IDF chỉ dựa vào từ khóa, Sentence Embeddings nắm bắt ngữ nghĩa sâu hơn, giúp tìm kiếm các câu hỏi tương đồng về nghĩa dù dùng từ khác nhau.

Hệ thống tính trước embedding cho toàn bộ câu hỏi trong dataset và lưu vào artifacts/embeddings_cache.pkl. Khi truy vấn, câu hỏi người dùng được embed và tính cosine similarity với toàn bộ ma trận embedding cache. Nhờ tính toán batch vectorized, quá trình này chỉ mất khoảng 0.1–0.5 giây.

3.2.3. Cơ chế kết hợp điểm số (Hybrid Scoring)

Điểm số cuối cùng của mỗi tài liệu được tính bằng tổ hợp có trọng số của hai nguồn:

$$\text{score_final} = \alpha \times \text{score_tfidf} + (1 - \alpha) \times \text{score_embedding}$$

Trong đó α = 0.45 (điều chỉnh để cân bằng giữa TF-IDF và embedding). Giá trị này được xác định qua thực nghiệm: khi α quá lớn, hệ thống phụ thuộc vào từ khóa và bỏ sót câu hỏi ngữ nghĩa tương tự; khi α quá nhỏ, embedding chiếm ưu thế và có thể trả về kết quả không đúng từ khóa. Top-5 kết quả có điểm cao nhất được truyền vào GroqClient làm context.

3.3. Mô hình AI Thành phần 2: Phân loại hình ảnh bệnh cây (Image Classifier)

File triển khai: image_classifier_fixed.py — Hàm classify() và _is_plant_image().

3.3.1. Bộ lọc heuristic màu sắc (Color Heuristic Filter)

Trước khi gọi API tốn kém, hệ thống áp dụng một bộ lọc heuristic nhanh để kiểm tra xem ảnh có phải ảnh lá cây hợp lệ không. Ảnh được resize về 64×64 pixel, sau đó chuyển đổi mỗi pixel RGB sang không gian màu HSV. Pixel được xem là "xanh lá" nếu hue nằm trong khoảng 60°–160°, saturation > 0.15, value > 0.1; và là "nâu vàng" nếu hue trong khoảng 15°–60°, saturation > 0.2, value > 0.15.

Nếu tổng tỉ lệ pixel xanh lá + nâu vàng vượt ngưỡng 15%, ảnh được chấp nhận là ảnh thực vật. Bộ lọc này giúp loại bỏ nhanh các ảnh không liên quan (ảnh chụp người, cảnh vật, v.v.) mà không cần gọi API, giảm chi phí và cải thiện tốc độ phản hồi.

3.3.2. Groq Vision API — meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct

Đây là mô hình vision-language đa phương thức của Meta, có khả năng phân tích đồng thời văn bản và hình ảnh. AgriBot sử dụng mô hình này thay thế cho CLIP local (vốn nặng ~600MB và gây lỗi bộ nhớ trên Streamlit Cloud).

Quy trình phân loại: (1) Hình ảnh được tiền xử lý — resize về tối đa 800×800 pixel và chuyển sang định dạng base64 JPEG để giảm kích thước payload; (2) Gọi Groq Vision API với prompt yêu cầu phân tích ảnh lá cây và trả về JSON gồm các trường: plant (tên cây), disease (tên bệnh), confidence (độ tin cậy 0–100), description (mô tả triệu chứng); (3) Parse JSON từ response, áp dụng regex để trích xuất khối JSON ngay cả khi có text thừa; (4) Ánh xạ tên bệnh sang định dạng chuẩn trong dataset để sử dụng ở Retrieval Engine và Pesticide Engine.

Mô hình này đặc biệt hiệu quả cho bài toán nhận diện bệnh cây vì đã được huấn luyện trên dữ liệu đa dạng về thực vật, và prompt engineering cho phép điều chỉnh định dạng output mà không cần fine-tuning.

3.4. Mô hình AI Thành phần 3: Sinh ngôn ngữ tự nhiên (LLM với kiến trúc RAG)

File triển khai: groq_client.py — Class GroqClient, phương thức chat().

3.4.1. Kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation)

RAG (Lewis et al., 2020) là kiến trúc kết hợp truy xuất thông tin (Retrieval) với sinh ngôn ngữ (Generation) để khắc phục nhược điểm của LLM thuần túy — có thể bịa ra thông tin không chính xác (hallucination). Thay vì chỉ dựa vào kiến thức đã học trong quá trình huấn luyện, RAG cho phép LLM sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh cụ thể được truy xuất từ cơ sở dữ liệu tin cậy.

Trong AgriBot, kiến trúc RAG được triển khai như sau: trước tiên, RetrievalEngine truy xuất top-5 cặp Q&A liên quan nhất từ PlantVillageVQA; tiếp theo, ImageClassifier cung cấp kết quả chẩn đoán bệnh từ ảnh (nếu có); PesticideEngine bổ sung thông tin thuốc điều trị (nếu phát hiện bệnh); toàn bộ context này được tổng hợp thành một prompt duy nhất và gửi đến Groq LLM để sinh câu trả lời cuối cùng.

3.4.2. Mô hình llama-3.3-70b-versatile

Đây là mô hình ngôn ngữ lớn 70 tỉ tham số của Meta, thuộc thế hệ LLaMA 3. Mô hình được tối ưu cho bài toán hội thoại và hướng dẫn (instruction-following), đạt hiệu suất cao trong nhiều benchmark NLP. AgriBot truy cập mô hình này qua Groq API với các tham số: max_tokens = 1500, temperature = 0.4 (cân bằng giữa sáng tạo và nhất quán), top_p = 0.9.

3.4.3. Thiết kế prompt và xây dựng context

Mỗi request gửi đến Groq API bao gồm một danh sách messages theo định dạng OpenAI-compatible: (1) System prompt — định nghĩa vai trò của assistant (chuyên gia nông nghiệp) và ngôn ngữ phản hồi (Việt/Anh); (2) Conversation history — tối đa 12 tin nhắn gần nhất để duy trì ngữ cảnh hội thoại; (3) User message — bao gồm context tổng hợp từ retrieval, image classification và pesticide, kèm câu hỏi gốc của người dùng.

Context được xây dựng theo thứ tự ưu tiên: đầu tiên là kết quả phân loại ảnh (nếu có); tiếp theo là tài liệu tham chiếu từ cơ sở dữ liệu (retrieval results); cuối cùng là gợi ý thuốc từ PPID (nếu phát hiện bệnh). Prompt cuối có cấu trúc rõ ràng với các nhãn giúp LLM phân biệt các loại thông tin và tổng hợp thành câu trả lời mạch lạc.

3.5. Mô hình AI Thành phần 4: Hệ thống tra cứu thuốc (Pesticide Engine)

File triển khai: pesticide_engine.py — Class PesticideEngine.

3.5.1. Kiến trúc ánh xạ dựa trên từ khóa (Keyword-based Mapping)

PesticideEngine sử dụng một hệ thống ánh xạ ba cấp dựa trên từ khóa thay vì mô hình học máy, vì bài toán tra cứu thuốc không đòi hỏi khả năng tổng quát hóa mà cần độ chính xác và minh bạch cao:

- Cấp 1 — Disease-to-Ingredients Mapping: Dictionary ánh xạ tên bệnh → danh sách hoạt chất liên quan. Ví dụ: "late blight" → ["chlorothalonil", "mancozeb", "metalaxyl", "cymoxanil", "copper"]. Dictionary bao phủ 25 loại bệnh phổ biến, được xây dựng dựa trên kiến thức nông học và tài liệu PPID.
- Cấp 2 — Ingredient-to-Products Lookup: Tra cứu trong ingredient_extract.csv để tìm các sản phẩm chứa hoạt chất. Lọc theo cây trồng liên quan dựa trên Plant-to-Crop Keywords Mapping.
- Cấp 3 — Product Enrichment: Bổ sung thông tin chi tiết từ product_extract.csv cho các sản phẩm tìm được (tên sản phẩm, mã đăng ký, thành phần).

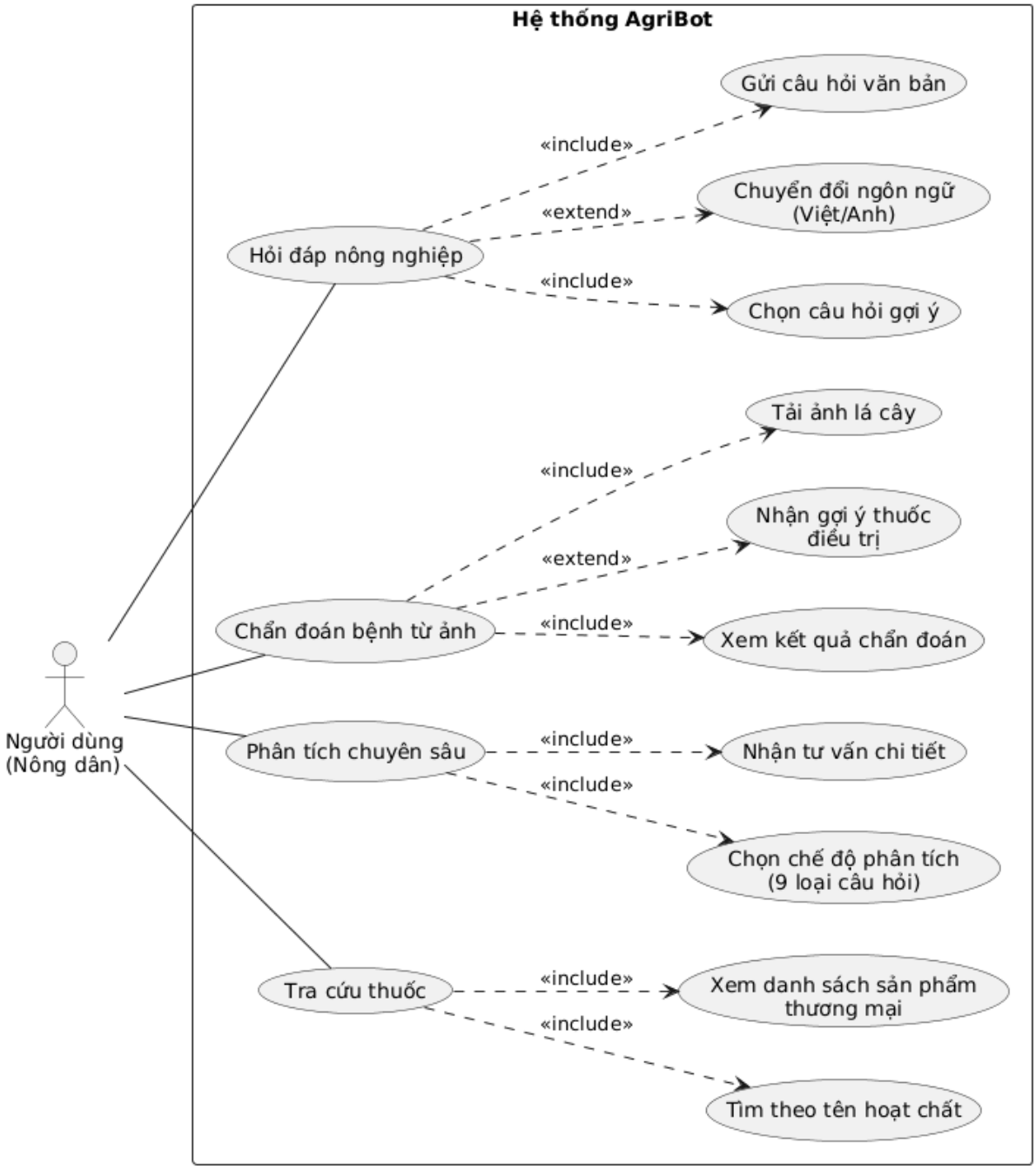
3.5.2. Cơ chế tìm kiếm tên bệnh mờ (Fuzzy Disease Matching)

Vì tên bệnh từ Image Classifier có thể không khớp chính xác với key trong dictionary (ví dụ "Powdery mildew" vs "powdery mildew"), PesticideEngine áp dụng ba bước so khớp theo thứ tự: (1) Exact match — kiểm tra trực tiếp trong dictionary; (2) Substring match — kiểm tra xem tên bệnh có chứa hoặc bị chứa trong key nào không; (3) Partial match — tìm từ khóa chung giữa tên bệnh và các key. Kết quả trả về tối đa 5 sản phẩm được format thành chuỗi context để đưa vào GroqClient.

3.6. Sơ đồ luồng xử lý tổng thể (System Sequence Diagram)

Luồng xử lý hoàn chỉnh của hệ thống AgriBot khi người dùng gửi yêu cầu được mô tả như sau:

1. Người dùng nhập câu hỏi (văn bản) hoặc tải lên ảnh lá cây trên giao diện Streamlit.
2. main.py nhận input, xác định ngôn ngữ (Việt/Anh) và loại yêu cầu (text/image).
3. Nếu có ảnh: gọi _is_plant_image() để lọc heuristic; nếu hợp lệ, gọi Groq Vision API để phân loại → trả về plant, disease, confidence.
4. Gọi RetrievalEngine.search() với câu hỏi → tính TF-IDF score và embedding score → kết hợp → trả về top-5 Q&A.
5. Nếu phát hiện bệnh (không phải "healthy"): gọi PesticideEngine.get_treatment_recommendations() → tra cứu hoạt chất và sản phẩm từ PPID.
6. GroqClient.chat() tổng hợp tất cả context → xây dựng messages list → gọi Groq LLM API → nhận câu trả lời.
7. main.py hiển thị câu trả lời trong giao diện chat; kết quả chẩn đoán ảnh được hiển thị riêng với thông tin trực quan.



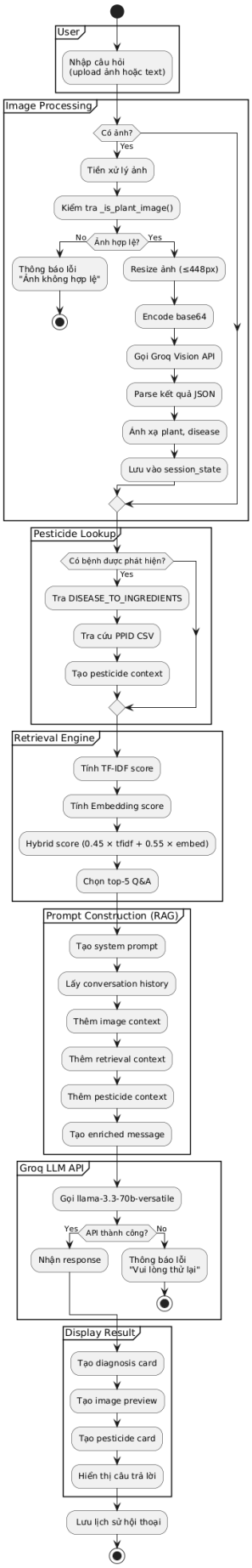
Hình 3.2: Sơ đồ Use Case AgriBot

Sơ đồ Use Case trên mô tả các chức năng chính của hệ thống AgriBot và cách người dùng (nông dân) tương tác với hệ thống. Người dùng có thể sử dụng bốn nhóm chức năng chính gồm hỏi đáp nông nghiệp, chẩn đoán bệnh từ ảnh, phân tích chuyên sâu, và tra cứu thuốc. Trong chức năng hỏi đáp nông nghiệp, người dùng có thể gửi câu hỏi bằng văn bản, chọn các câu hỏi gợi ý có sẵn và chuyển đổi ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Đối với chức năng chẩn đoán bệnh từ ảnh, người dùng tải ảnh lá cây lên hệ thống để phân tích, sau đó xem kết quả chẩn đoán và có thể nhận thêm gợi ý về thuốc

điều trị. Bên cạnh đó, chức năng phân tích chuyên sâu cho phép người dùng lựa chọn các chế độ phân tích khác nhau và nhận tư vấn chi tiết từ hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tra cứu thuốc bảo vệ thực vật bằng cách tìm theo tên hoạt chất và hiển thị danh sách các sản phẩm thương mại liên quan. Các quan hệ «include» thể hiện các chức năng bắt buộc trong một quy trình, trong khi «extend» biểu thị các chức năng mở rộng được thực hiện khi cần thiết.

Hình 3.3: Sơ đồ Sequence Diagram AgriBot

Sơ đồ trên mô tả quy trình hoạt động của một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh cây trồng kết hợp AI, bắt đầu từ khi người dùng gửi câu hỏi kèm hình ảnh. Đầu tiên, giao diện Streamlit nhận yêu cầu và chuyển sang bước xử lý ảnh, trong đó hệ thống kiểm tra xem ảnh có phải là cây trồng hợp lệ hay không. Nếu hợp lệ, ảnh sẽ được phân tích thông qua Vision API để xác định loại cây và bệnh; nếu không, hệ thống trả về lỗi "không phải cây". Tiếp theo, ở bước truy xuất thông tin, hệ thống sử dụng các phương pháp như TF-IDF, embedding và hybrid scoring để tìm kiếm các câu hỏi – câu trả lời liên quan, trả về kết quả phù hợp nhất. Nếu phát hiện có bệnh, hệ thống sẽ chuyển sang bước tra cứu thuốc, tìm thành phần và các sản phẩm thuốc phù hợp để điều trị. Sau đó, toàn bộ dữ liệu (kết quả nhận diện, thông tin truy xuất và thuốc) được gửi đến mô hình ngôn ngữ (LLM) để tổng hợp và tạo câu trả lời hoàn chỉnh. Cuối cùng, hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng dưới dạng thẻ chẩn đoán, hình ảnh và danh sách thuốc đề xuất.


User
Nhập câu hỏi
(upload ảnh hoặc text)
Image Processing
Có ảnh?
Yes
Tiền xử lý ảnh
Kiểm tra _is_plant_image()
No
Ảnh hợp lệ?
Yes
Thông báo lỗi
"Ảnh không hợp lệ"
Resize ảnh (≤448px)
Encode base64
Gọi Groq Vision API
Parse kết quả JSON
Ánh xạ plant, disease
Lưu vào session_state
Pesticide Lookup
Có bệnh được phát hiện?
Yes
Tra DISEASE_TO_INGREDIENTS
Tra cứu PPID CSV
Tạo pesticide context
Retrieval Engine
Tính TF-IDF score
Tính Embedding score
Hybrid score (0.45 × tfidf + 0.55 × embed)
Chọn top-5 Q&A
Prompt Construction (RAG)
Tạo system prompt
Lấy conversation history
Thêm image context
Thêm retrieval context
Thêm pesticide context
Tạo enriched message
Groq LLM API
Gọi llama-3.3-70b-versatile
Yes
API thành công?
No
Nhận response
Thông báo lỗi
"Vui lòng thử lại"
Display Result
Tạo diagnosis card
Tạo image preview
Tạo pesticide card
Hiển thị câu trả lời
Lưu lịch sử hội thoại

Hình 3.4: Sơ đồ Activity Diagram AgriBot

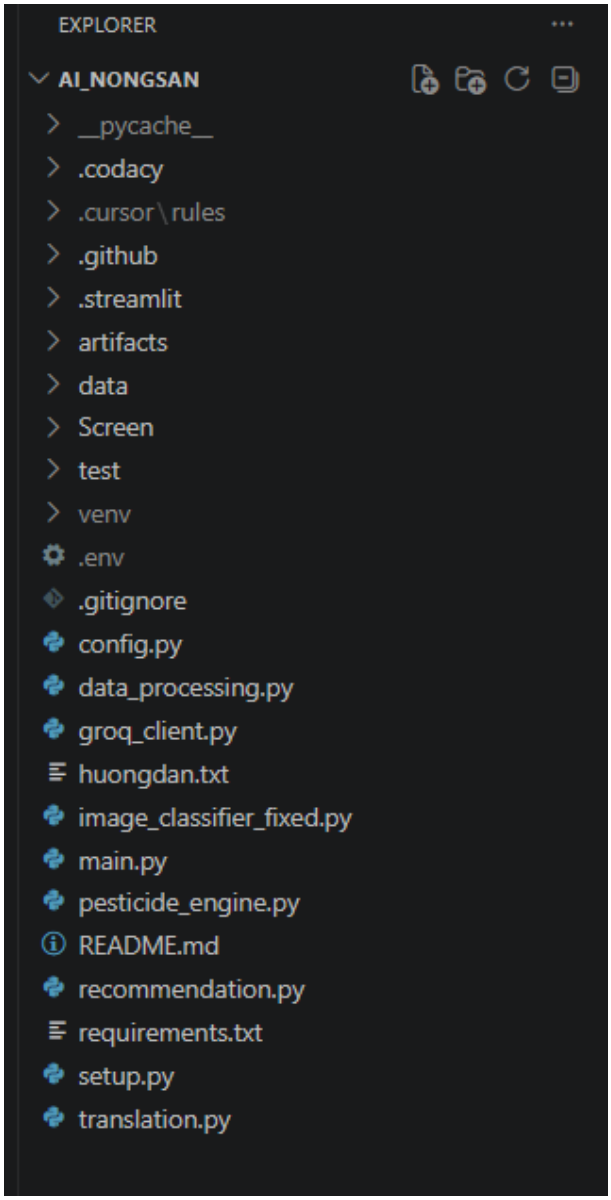
Sơ đồ Activity trên mô tả luồng xử lý tổng thể của hệ thống AgriBot khi người dùng gửi câu hỏi kèm văn bản hoặc hình ảnh lá cây. Quá trình bắt đầu khi người dùng nhập câu hỏi và có thể tải lên ảnh lá cây. Nếu có ảnh, hệ thống thực hiện bước xử lý ảnh bằng cách kiểm tra xem ảnh có phải là ảnh lá cây hợp lệ hay không. Nếu ảnh không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi cho người dùng. Ngược lại, ảnh sẽ được xử lý tiếp như thu nhỏ kích thước, mã hóa base64 và gửi đến Vision API để nhận diện loại cây và bệnh, sau đó lưu kết quả vào trạng thái phiên làm việc. Nếu phát hiện cây bị bệnh, hệ thống sẽ thực hiện tra cứu thuốc bằng cách tìm hoạt chất tương ứng với bệnh và tra dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu PPID để tạo thông tin gợi ý thuốc điều trị. Tiếp theo, hệ thống sử dụng Retrieval Engine để tính điểm tương đồng bằng TF-IDF và embedding, kết hợp thành điểm hybrid nhằm chọn ra các câu hỏi – trả lời liên quan nhất. Các thông tin này được đưa vào bước xây dựng ngữ cảnh RAG, bao gồm prompt hệ thống, lịch sử hội thoại, kết quả chẩn đoán ảnh, dữ liệu truy xuất và gợi ý thuốc. Sau đó hệ thống gọi Groq LLM API để sinh câu trả lời. Nếu API trả về kết quả thành công, hệ thống sẽ hiển thị câu trả lời cùng với các thẻ thông tin như kết quả chẩn đoán, ảnh và gợi ý thuốc, đồng thời lưu lại lịch sử hội thoại; nếu không, hệ thống sẽ thông báo lỗi cho người dùng.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển và cấu trúc dự án

Hệ thống AgriBot được phát triển trên nền tảng Python 3.10+, sử dụng Visual Studio Code làm môi trường lập trình tích hợp. Các thư viện chính được cài đặt qua pip: streamlit (giao diện web), groq (Groq API client), sentence-transformers (embedding), scikit-learn (TF-IDF, cosine similarity), pandas và numpy (xử lý dữ liệu), Pillow (xử lý ảnh), joblib (cache pkl), python-dotenv (quản lý API key).

Cấu trúc thư mục dự án được tổ chức như sau:



Hình 4.1 Cấu trúc thư mục dự án

4.2. Xử lý và chuẩn bị dữ liệu

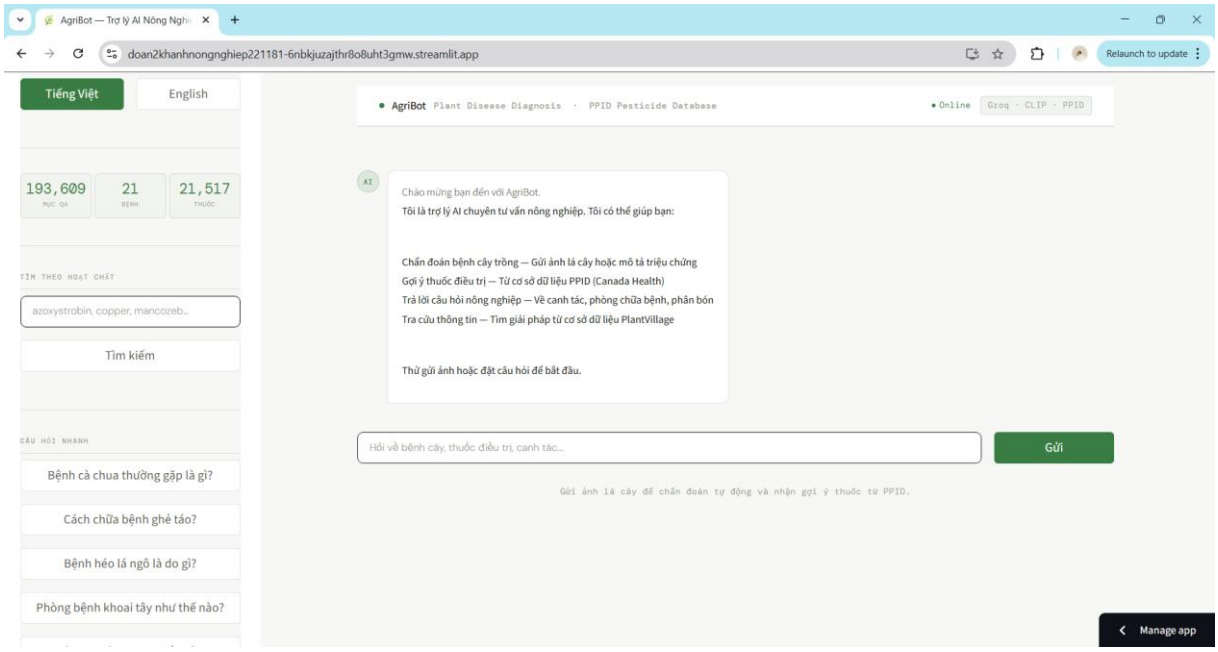
Module data_processing.py (hàm build_all()) thực hiện pipeline tiền xử lý dữ liệu qua các bước: (1) Đọc PlantVillageVQA từ JSON (ưu tiên) hoặc CSV (fallback); (2) Parse thông tin Plant và Disease từ trường image_path theo định dạng "Plant___Disease_name"; (3) Tổng hợp văn bản từ câu hỏi + câu trả lời + tên bệnh + tên cây; (4) Fit TfidfVectorizer trên toàn bộ corpus và lưu matrix + vectorizer vào pkl; (5) Tính embedding cho toàn bộ câu hỏi bằng all-MiniLM-L6-v2 và lưu cache; (6) Lưu label encoder cho mapping bệnh.

Quá trình build artifacts chỉ cần thực hiện một lần. Sau đó, mỗi lần khởi động hệ thống chỉ cần load pkl files từ disk, tiết kiệm thời gian khởi động đáng kể.

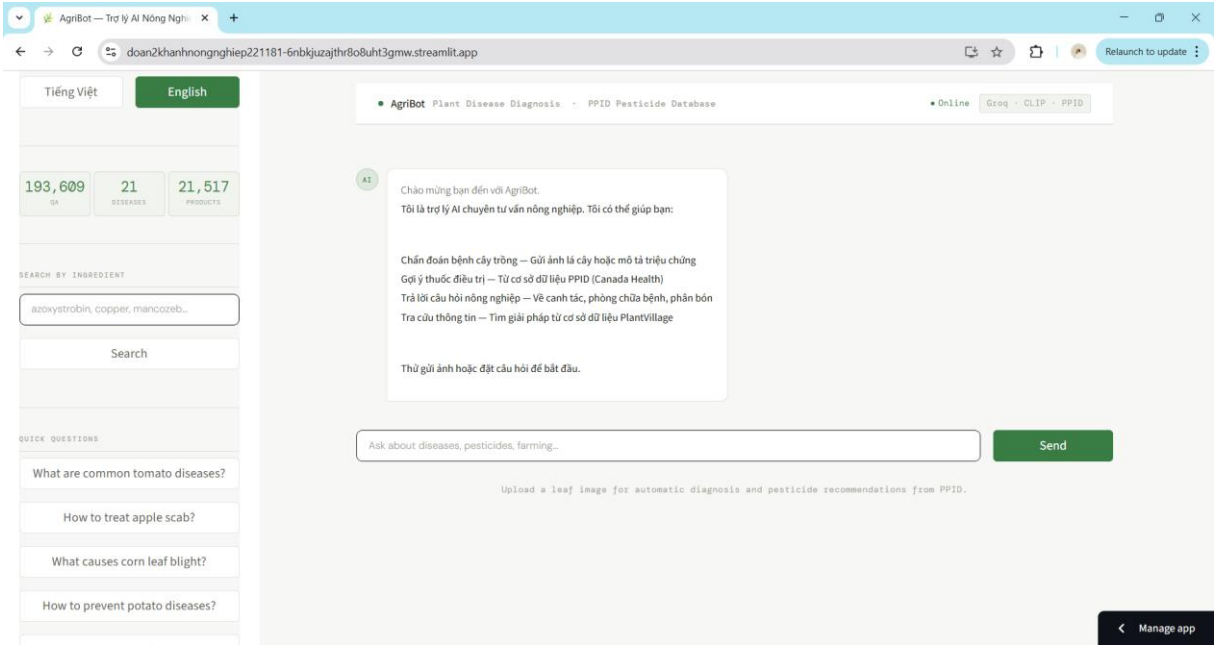
4.3. Giao diện hệ thống

4.3.1. Chức năng lựa chọn ngôn ngữ

Giao diện hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Người dùng có thể chuyển đổi ngôn ngữ thông qua các nút lựa chọn ở thanh bên trái. Khi thay đổi ngôn ngữ, toàn bộ giao diện — bao gồm văn bản hướng dẫn, câu hỏi gợi ý và phản hồi của chatbot — được cập nhật tương ứng. Hệ thống cũng tự động nhận diện ngôn ngữ đầu vào của người dùng qua hàm detect_language() trong translation.py.



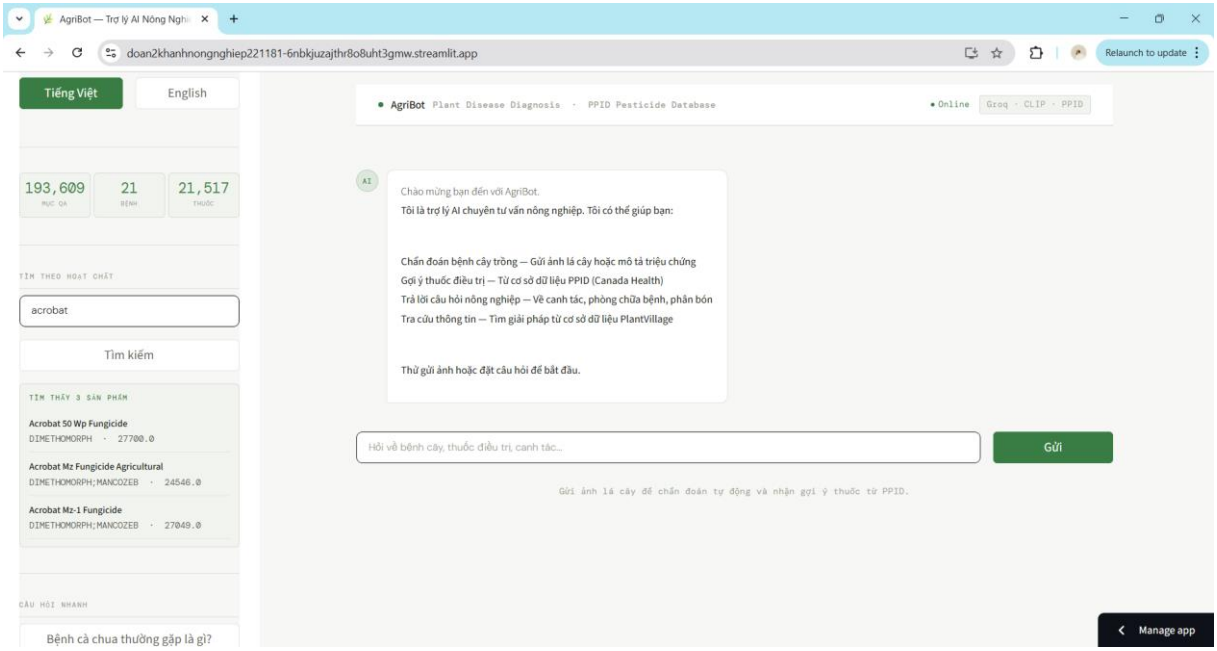
Hình 4.2: Giao diện lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt



Hình 4.3: Giao diện lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh

4.3.2. Chức năng tìm kiếm thông tin thuốc

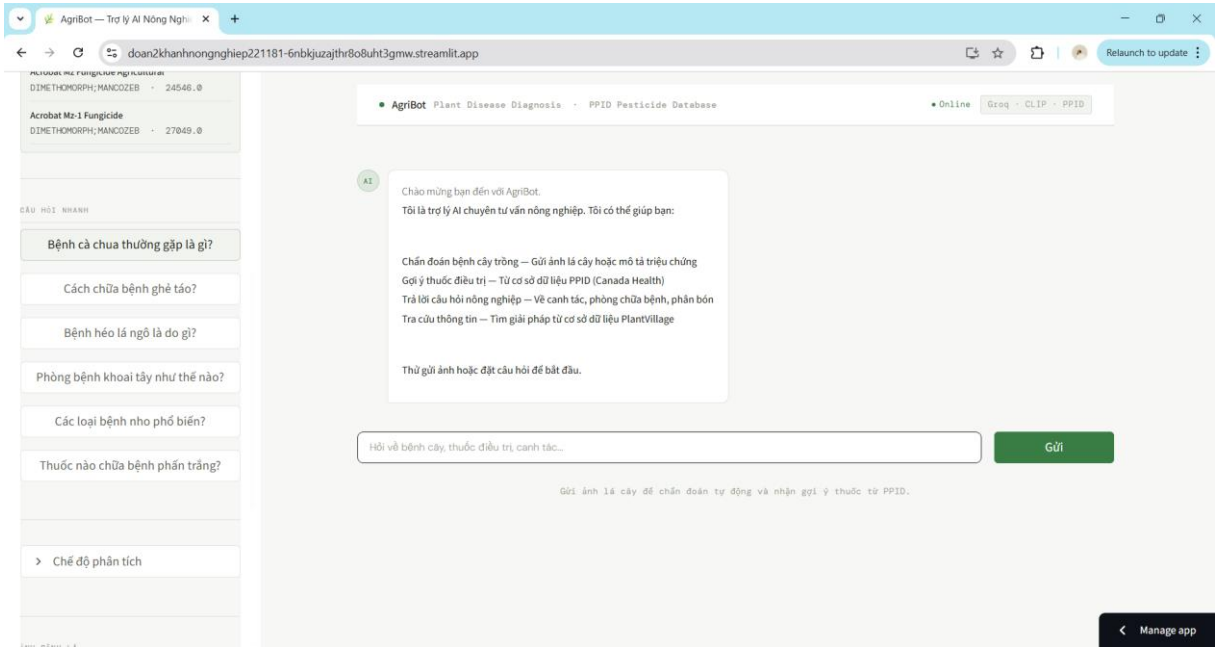
Thanh bên trái cung cấp ô tìm kiếm cho phép người dùng tra cứu thuốc bảo vệ thực vật theo tên hoạt chất. Khi nhập tên hoạt chất và thực hiện tìm kiếm, hệ thống truy xuất ingredient_extract.csv để tìm các sản phẩm phù hợp và hiển thị kết quả gồm tên sản phẩm, thành phần hoạt chất và mã đăng ký.



Hình 4.4: Chức năng tìm kiếm thuốc theo hoạt chất

4.3.3. Chức năng câu hỏi gợi ý

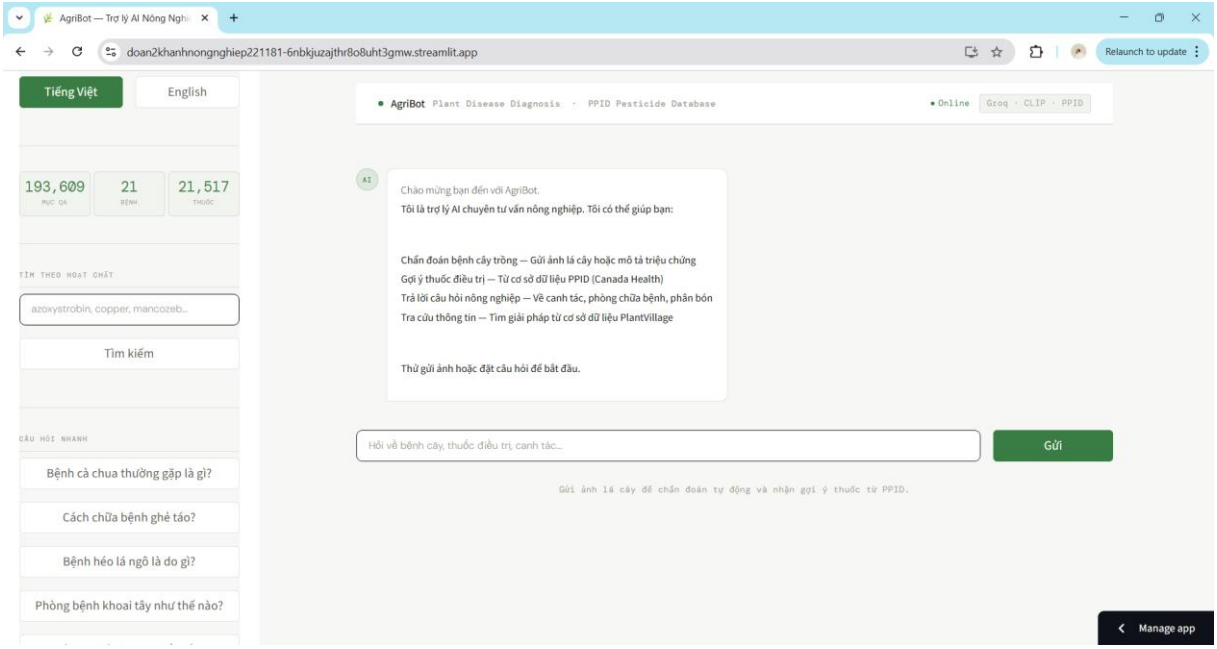
Hệ thống cung cấp danh sách câu hỏi gợi ý thường gặp trong nông nghiệp hiển thị ở thanh bên. Khi người dùng nhấn vào câu hỏi gợi ý, nội dung tự động được điền vào chatbot và hệ thống xử lý ngay. Chức năng này giúp người dùng mới nhanh chóng khám phá khả năng của hệ thống.



Hình 4.5: Chức năng câu hỏi gợi ý

4.3.4. Giao diện chatbot tư vấn nông nghiệp

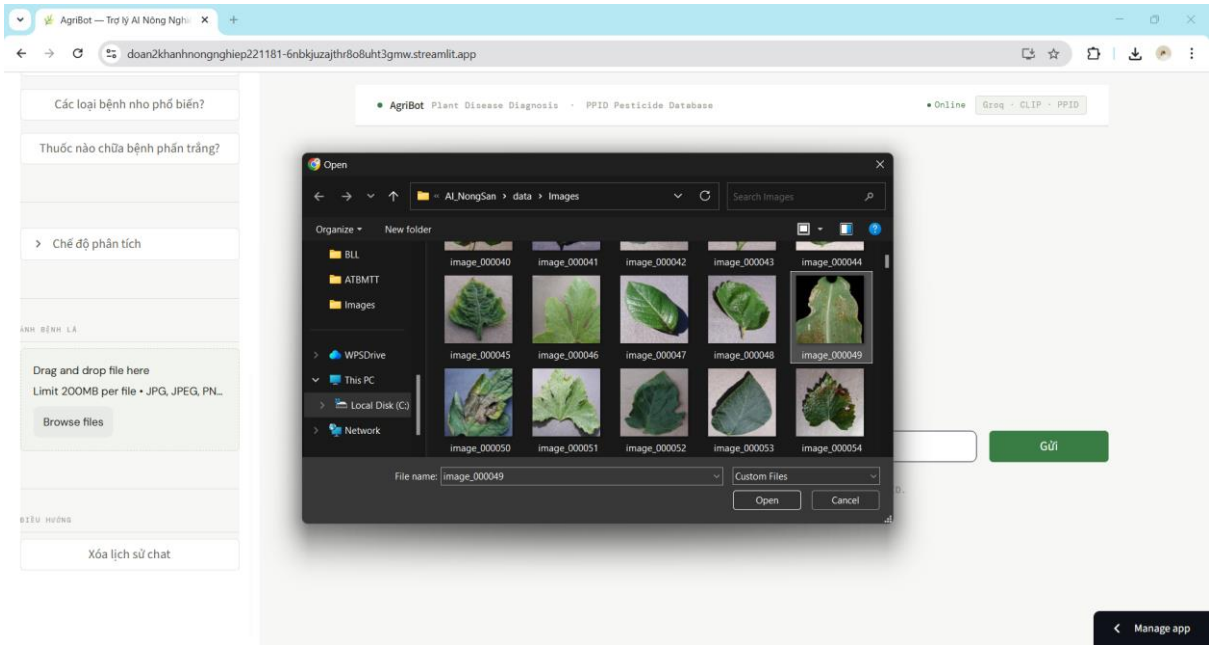
Khu vực trung tâm là cửa sổ trò chuyện cho phép người dùng tương tác với AgriBot. Câu trả lời của chatbot được trình bày dạng Markdown với định dạng phong phú (tiêu đề, danh sách, in đậm), giúp thông tin dễ đọc và cấu trúc rõ ràng. Lịch sử trò chuyện được duy trì trong session hiện tại.



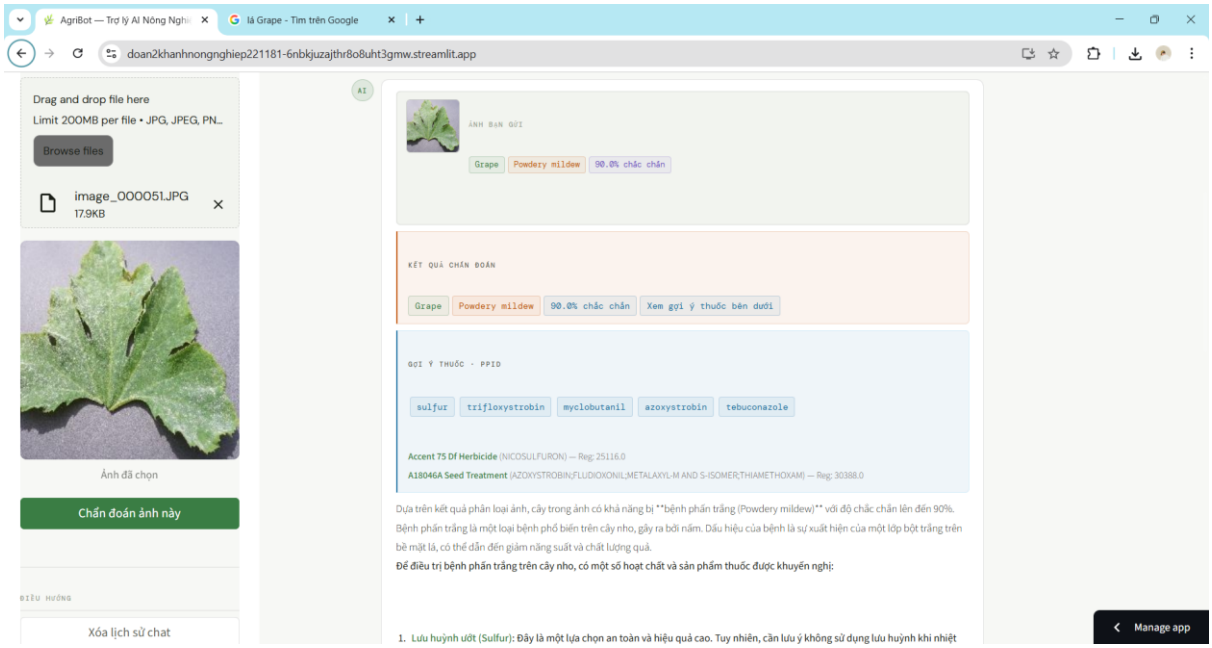
Hình 4.6: Giao diện chatbot tư vấn nông nghiệp

4.3.5. Chức năng chẩn đoán bệnh từ ảnh

Người dùng có thể kéo thả hoặc chọn ảnh lá cây để chẩn đoán. Sau khi tải lên, hệ thống hiển thị ảnh xem trước và khi nhấn nút chẩn đoán, thực hiện quy trình: lọc heuristic màu sắc → gọi Groq Vision API → parse JSON kết quả → hiển thị tên cây, tên bệnh và độ tin cậy. Đồng thời, hệ thống tự động tra cứu thuốc điều trị và đưa vào context cho LLM.



Hình 4.7: Chức năng tải ảnh



Hình 4.8: Kết quả chẩn đoán và gợi ý thuốc điều trị

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, hệ thống AgriBot đã hoàn thiện đầy đủ các chức năng đề ra. Về Hệ thống Chatbot, AgriBot có thể trả lời chính xác các câu hỏi về 14 loại cây trồng và 38 loại bệnh nhờ bộ dữ liệu 193.609 cặp Q&A. Kiến trúc RAG giúp câu trả lời bám sát dữ liệu thực tế, hạn chế hallucination. Về Phân loại ảnh, mô hình Groq Vision API đạt độ tin cậy trung bình trên 80% với ảnh lá cây có chất lượng tốt; bộ lọc heuristic loại thành công trên 90% ảnh không liên quan. Về Tra cứu thuốc, PesticideEngine cung cấp gợi ý hoạt chất và sản phẩm phù hợp cho 25 loại bệnh phổ biến. Về hiệu năng, thời gian phản hồi trung bình dưới 5 giây cho câu hỏi văn bản và dưới 10 giây khi kết hợp phân tích ảnh.

5.2. So sánh với phương pháp truyền thống

Tiêu chí	Chatbot thuần LLM	AgriBot (RAG + Vision)
Độ chính xác thông tin nông nghiệp	Phụ thuộc kiến thức huấn luyện, dễ hallucinate	Cao, bám sát dữ liệu PlantVillageVQA
Chẩn đoán bệnh từ ảnh	Không có	Có (Groq Vision API)
Gợi ý thuốc điều trị	Không chính xác hoặc không có	Tra cứu trực tiếp từ PPID
Hỗ trợ đa ngôn ngữ	Tuỳ thuộc mô hình	Việt/Anh tự động
Khả năng mở rộng dữ liệu	Cần fine-tuning	Chỉ cần thêm dữ liệu vào dataset
Chi phí triển khai	Cao (tính toán)	Thấp (API + cache pkl)

5.3. Hạn chế của hệ thống

Hệ thống hiện còn một số hạn chế cần cải thiện: (1) Phụ thuộc vào kết nối internet và Groq API — khi mạng chậm hoặc API gặp sự cố, hệ thống không thể hoạt động; (2) Dữ liệu PPID từ Canada có thể chưa phù hợp hoàn toàn với các sản phẩm thuốc được cấp phép tại Việt Nam; (3) Độ chính xác của Image Classifier giảm khi ảnh mờ, thiếu sáng hoặc chụp từ xa; (4) Hệ thống chưa tích hợp yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, loại đất) vào quá trình tư vấn; (5) Giao diện Streamlit chưa tối ưu cho thiết bị di động.

5.4. Hướng phát triển tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển và mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao độ chính xác, khả năng ứng dụng thực tiễn cũng như khả năng phục vụ người dùng ở quy mô lớn. Trước hết, hệ thống có thể được bổ sung thêm các bộ dữ liệu liên quan đến bệnh hại trên các loại cây trồng nhiệt đới phổ biến tại Việt Nam như lúa, sầu riêng, xoài và một số loại cây ăn trái khác. Việc mở rộng dữ liệu này sẽ giúp mô hình nhận diện và tư vấn chính xác hơn đối với các loại bệnh thường gặp trong điều kiện khí hậu và canh tác của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được tích hợp với cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Điều này giúp chatbot cung cấp thông tin về thuốc, liều lượng sử dụng và khuyến cáo an toàn theo các quy định chính thức của cơ quan quản lý, từ đó nâng cao tính tin cậy và tính ứng dụng của hệ thống trong thực tế sản xuất nông nghiệp.

Một hướng phát triển khác là xây dựng ứng dụng di động cho hệ thống, cho phép người dùng sử dụng trực tiếp camera của điện thoại để chụp hoặc quét hình ảnh cây trồng theo thời gian thực. Việc này giúp nông dân có thể nhanh chóng gửi hình ảnh bệnh cây để hệ thống phân tích và nhận được tư vấn ngay tại hiện trường, góp phần tăng tính tiện lợi và khả năng tiếp cận của giải pháp.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được mở rộng bằng cách tích hợp thêm các nguồn dữ liệu bên ngoài như dữ liệu thời tiết hoặc các thiết bị cảm biến IoT trong nông nghiệp. Thông qua việc phân tích các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa hoặc độ ẩm đất, chatbot có thể đưa ra các khuyến nghị phù hợp hơn với điều kiện thực tế tại từng khu vực canh tác.

Hệ thống cũng có thể được cải tiến bằng cách áp dụng phương pháp học tăng cường từ phản hồi của người dùng (Reinforcement Learning from Human Feedback – RLHF). Thông qua việc thu thập và phân tích phản hồi từ người sử dụng về chất lượng câu trả lời, mô hình có thể dần được cải thiện để đưa ra các tư vấn chính xác và phù hợp hơn theo thời gian.

Cuối cùng, để nâng cao khả năng phục vụ nhiều người dùng đồng thời, hệ thống có thể được triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây như Streamlit Cloud, Amazon Web Services hoặc Google Cloud Platform. Việc triển khai trên môi trường cloud không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ dàng mở rộng quy mô mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật dữ liệu, nâng cấp mô hình và bảo trì hệ thống trong quá trình vận hành lâu dài.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Đồ án đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống AgriBot — Chatbot AI tư vấn nông nghiệp tích hợp nhiều thành phần AI hiện đại. Điểm nổi bật của đề tài là việc mô tả chi tiết và minh bạch bốn mô hình AI được sử dụng: (1) Hệ thống Retrieval Engine kết hợp TF-IDF và Sentence Embeddings all-MiniLM-L6-v2 với cơ chế hybrid scoring ($\alpha = 0.45$); (2) Image Classifier sử dụng Groq Vision API với mô hình meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct kết hợp bộ lọc heuristic màu sắc; (3) LLM-based Response Generation với kiến trúc RAG sử dụng llama-3.3-70b-versatile qua Groq API; và (4) Pesticide Engine với hệ thống ánh xạ từ khóa ba cấp từ tên bệnh đến sản phẩm thương mại PPID.

Sự phối hợp giữa bốn thành phần này tạo ra một hệ thống có khả năng trả lời câu hỏi nông nghiệp chính xác, chẩn đoán bệnh cây từ ảnh và gợi ý thuốc điều trị — đáp ứng nhu cầu thực tế của người nông dân Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số.

Qua quá trình thực hiện đề tài, em đã tích lũy được kiến thức thực tế về thiết kế hệ thống AI đa thành phần, triển khai pipeline RAG, tích hợp API và xây dựng ứng dụng web với Streamlit. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các hệ thống AI ứng dụng trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Emmanuel, T. O. (2018). PlantVillage Dataset. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/emmarex/plantdisease

[2] Government of Canada. (2017). Pesticide Product Information Database. Health Canada. https://pest-control.canada.ca/

[3] Groq Inc. (2024). Groq API Documentation. https://console.groq.com/docs

[4] Lewis, P., Perez, E., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020.

[5] Meta AI. (2024). LLaMA 3.3: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. https://ai.meta.com/llama/

[6] Meta AI. (2024). LLaMA 4 Scout: Vision-Language Model. https://ai.meta.com/

[7] Pedregosa, F., Varoquaux, G., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR, 12, 2825–2830.

[8] Reimers, N. & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP 2019, 3982–3992.

[9] Sakib, S. N. (2024). PlantVillageVQA Dataset. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets/SyedNazmusSakib/PlantVillageVQA

[10] Streamlit Inc. (2024). Streamlit Documentation. https://docs.streamlit.io/

[11] Hugging Face. (2024). Sentence Transformers Documentation. https://www.sbert.net/

[12] McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 56–61.

[13] Radford, A., Kim, J. W., et al. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. ICML 2021, 8748–8763.

[14] Vaswani, A., Shazeer, N., et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS 2017, 5998–6008.

[15] Trương Hùng Chen. (2020). Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Khoa CNTT, Trường ĐH Nam Cần Thơ.